

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์วรวัฒน์ ลิ้มโกคา และ อาจารย์ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความเอาใจใส่ ช่วยแนะนำ สั่งสอน และช่วยเหลือในเรื่อง ๆ ต่าง ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และทำงานด้วยกันมา

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติมิตร ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายเชษฐา ถาวรสถิตย์

นายเชิษฐาญญ เลิศเอกนุรุษ

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	IX
สารบัญภาพ	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงานของโครงการ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์	3
2.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์	3
2.2 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์	4
2.2.1 Encapsulate	4
2.2.2 Descriptive	4
2.2.3 Replaceable	5
2.2.4 Extensible	5
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมบนฝั่ง server	6
3.1 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง-tier	8
3.2 สถาปัตยกรรมแบบสอง-tier	8
3.3 สถาปัตยกรรมแบบสาม-tier	11
3.4 สถาปัตยกรรมแบบ N-tier	17
บทที่ 4 เอนเตอร์ไพรส์ จาวาบี	18
4.1 ส่วนประกอบของ EJB	18
4.2 EJB เซิร์ฟเวอร์ และ EJB คอนเทนเนอร์	19
4.3 เอนเตอร์ไพรส์บี	23
4.3.1 ออบเจกต์แบบกระจาย	23
4.3.2 ออบเจกต์แบบกระจายและมิดเดิลแวร์	24
4.4 ชนิดของบี	26

4.4.1 Session Bean	26
4.4.1.1 Stateful Session Bean	26
4.4.1.2 Stateless Session Bean	27
4.4.2 Entity Bean	27
4.4.2.1 Bean-managed Persistent Entity Bean	30
4.4.2.2 Container-managed Persistent Entity Bean	30
4.4.3 Message-Driven Bean	30
บทที่ 5 Session Bean	33
5.1 ลักษณะของ Session Bean	33
5.1.1 ช่วงชีวิตของ Session Bean (Session Bean Liftime)	33
5.1.2 Session Bean ที่มีการเก็บสถานะและไม่มีการเก็บสถานะ	33
5.1.3 เมธอดทั้งหมดของ Session Bean	33
5.2 Stateless Session Bean	34
5.2.1 ลักษณะของ Stateless Session Bean	34
5.2.1.1 ไม่มีการเก็บสถานะ	34
5.2.1.2 สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Stateless Session Bean ได้เพียงวิธีเดียว	34
5.2.1.3 Container สามารถพุดและนำ Stateless Session Bean กลับมาใช้ใหม่ได้	34
5.2.1.4 วงจรชีวิตของ Stateless Session Bean	36
5.2.2 ตัวอย่างโค้ด Stateless Session Bean	36
5.2.2.1 Remote Interface	36
5.2.2.2 Enterprise Bean Class	37
5.2.2.3 Home Interface	38
5.2.2.4 Deployment Descriptor	38
5.2.2.5 คอมไพล์และแพ็คเกจ	39
5.2.2.6 ไคลเอ็นต์	40
5.3 Stateful Session Bean	41
5.3.1 ลักษณะของ Stateful Session Bean	41
5.3.1.1 การพุด Stateful Session Bean	41
5.3.1.2 การบังคับในการเก็บสถานะของไคลเอ็นต์	43
5.3.1.3 ขั้นตอนการทำ Passivation และ Activation	43
5.3.1.4 วงจรชีวิตของ Stateful Session Bean	45
5.3.2 ตัวอย่างโค้ด Stateful Session Bean	45
5.3.2.1 Remote Interface	45

5.3.2.2 Enterprise Bean Class	46
5.3.2.3 Home Interface	46
5.3.2.4 Deployment Descriptor	47
5.3.2.5 คอมไพล์และแพ็คเกจ	48
5.3.2.6 ไคลเอ็นต์	48
บทที่ 6 Entity Bean	51
6.1 แนวคิด Persistence	51
6.1.1 Java Object Serialization	51
6.1.2 Object-Relational Mapping	51
6.1.3 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object Database)	51
6.2 แนวคิดของ Entity Bean	52
6.2.1 อินสแตนซ์ของ Entity Bean	52
6.2.2 ส่วนประกอบของ Entity Bean	54
6.2.2.1 Entity Bean Class	54
6.2.2.2 Remote Interface	55
6.2.2.3 Home Interface	55
6.2.2.4 Primary Key Class	55
6.2.2.5 Deployment Descriptor	55
6.2.3 ลักษณะของ Entity Bean	56
6.2.4 ตัวอย่างโค้ด Entity Bean	63
6.3 Bean-Managed Persistent Entity Bean	66
6.3.1 ตัวอย่างโค้ด Bean-Managed Persistent Entity Bean	67
6.3.1.1 Remote Interface	67
6.3.1.2 Home Interface	68
6.3.1.3 Primary Key Class	68
6.3.1.4 Enterprise Bean Class	69
6.3.1.5 Exception Class	76
6.3.1.6 Deployment Descriptor	77
6.3.1.7 คอมไพล์และแพ็คเกจ	79
6.3.1.8 ไคลเอ็นต์	79
6.4 Container-Managed Persistent Entity Bean	83
6.4.1 ตัวอย่างโค้ด Container-Managed Persistent Entity Bean	83
6.4.1.1 Remote Interface	83

6.4.1.2 Home Interface	84
6.4.1.3 Enterprise Bean Class	84
6.4.1.4 Deployment Descriptor	85
6.4.1.5 คอมไพล์และแพ็คเกจ	90
6.4.1.6 ไคลเอ็นต์	91
6.5 เปรียบเทียบ BMP กับ CMP Entity Bean	93
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการใช้งานเว็บเซอร์วิส	95
7.1 Cipher Suite	95
7.2 Public Key Algorithms	95
7.3 Symmetric Key Algorithms	95
7.4 Message Digest Algorithms	96
7.5 ลายมือชื่อดิจิตอล	97
7.6 SSL Protocol	99
7.7 เอกสารสิทธิ์	100
7.8 การอิมพลีเมนต์ Security ใน Web Logic	106
7.8.1 Security Reamls	106
7.8.2 User	106
7.8.3 Group	106
7.8.4 Access Control Mechanisms	106
7.8.5 Authentication Machanisms	107
บทที่ 8 เปรียบเทียบ .NET เว็บเซอร์วิส กับ Weblogic เว็บเซอร์วิส	108
8.1 แพลตฟอร์มการพัฒนา	108
8.1.1 แพลตฟอร์มของ .NET	108
8.1.2 แพลตฟอร์มของจาวา	109
8.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีของทั้งสองค่าย	110
8.2.1 Vendor Solution	111
8.2.2 การสนับสนุนระบบเดิม	111
8.2.3 การยอมรับทางการตลาด	111
8.2.4 ภาษาที่รองรับ	111
8.2.5 การสนับสนุนแพลตฟอร์มเดิม	112
8.2.6 การทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (Portability)	112
8.2.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	112
8.2.8 การสนับสนุนการใช้งานวิสเซอร์วิส	113

8.2.9 การขยายการรองรับการใช้งานของระบบ (Scalability)	113
8.2.10 สรุปการเลือกใช้งาน	113
8.3 เปรียบเทียบจาวากับ .NET	113
8.4 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสจากทั้งสองแพลตฟอร์ม	114
8.4.1 การเรียกใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม	114
8.4.2 ปัญหาที่พบ	114
บทที่ 9 แอปพลิเคชัน	117
9.1 Overview OLALA Wedding Planner	117
9.2 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	118
9.3 ฟังก์ชันการทำงาน	118
9.4 อีอาร์ไดอะแกรม	119
9.5 ยูสเคสไดอะแกรม	120
9.6 คลาสไดอะแกรม	120
9.7 คอมโพเนนต์ไดอะแกรม	121
9.8 ซีเควนไดอะแกรม	121
9.9 คู่มือการใช้งาน	121
บทที่ 10 บทวิจารณ์และสรุป	145
10.1 สรุปการดำเนินงาน	145
10.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	146
บรรณานุกรม	147

สารบัญตาราง

ตาราง 4-1 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	20
ตาราง 6-1 คำอธิบายเมธอดใน Bean-Managed Persistent Entity Bean	67
ตาราง 6-2 คำอธิบายเมธอดใน Container-Managed Persistent Entity Bean	82
ตาราง 8-1 ตารางแสดงการสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆของ 2 แพลตฟอร์ม	110
ตาราง 8-2 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่างสองแพลตฟอร์ม	114

สารบัญภาพ

รูปที่ 2-1 คอมโพเนนต์และส่วนประกอบต่างๆ	3
รูปที่ 2-2 ตัวอย่างของอินเตอร์เฟซ	4
รูปที่ 2-3 คอมโพเนนต์และการแทนที่	5
รูปที่ 2.4 การเพิ่มความสามารถคอมโพเนนต์	5
รูปที่ 3-1 การติดต่อระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์	6
รูปที่ 3-2 การรวมส่วนฟรีเซชันเทชันเข้ากับบิซิเนสลอจิกในสถาปัตยกรรมแบบ 2 เทียร์	9
รูปที่ 3-3 การรวมบิซิเนสลอจิกเลเยอร์บางส่วนเข้ากับดาต้าเลเยอร์	11
รูปที่ 3-4 Web-base คีพลอยเมนต์แบบ 3 เทียร์	12
รูปที่ 3-5 การรักษาความปลอดภัยในสถาปัตยกรรมแบบ 3 เทียร์	14
รูปที่ 3-6 การพูลทรัพยากร (Resource Pooling) ในสถาปัตยกรรมแบบสามเทียร์	15
รูปที่ 3-7 ระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์คีพลอยเมนต์แบบ 3 เทียร์	16
รูปที่ 3-8 ระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์คีพลอยเมนต์แบบ 4 เทียร์	17
รูปที่ 4-1 ความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าที่ในการพัฒนา EJB	19
รูปที่ 4-2 ความสัมพันธ์ระหว่าง EJB เซิร์ฟเวอร์และคอนเทนเนอร์	19
รูปที่ 4-3 ออบเจกต์แบบกระจาย	23
รูปที่ 4-4 Explicit Middleware	25
รูปที่ 4-5 Implicit middleware	25
รูปที่ 4-6 การนำ Session Bean และ Entity Bean มาใช้ร่วมกันในแอปพลิเคชัน	
การคิดราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ	28
รูปที่ 4-7 Entity Bean เป็นมุมมองแบบออบเจกต์ไปยังแหล่งเก็บข้อมูล	29
รูปที่ 4-8 เปรียบเทียบรีโมตเมธอดกับเมสเสจ	31
รูปที่ 4-9 การเรียกใช้ enterprise bean	31
รูปที่ 4-10 ขั้นตอนการสร้างไฟล์ Ejb-jar	32
รูปที่ 5-1 การพูล Stateless Session Bean	35
รูปที่ 5-2 วงจรชีวิตของ Stateless Session Bean	36
รูปที่ 5-3 การ Passivate Stateful Session Bean	44
รูปที่ 5-4 การ Activate Stateful Session Bean	44
รูปที่ 5-5 วงจรชีวิตของ Stateful Session Bean	45
รูปที่ 6-1 Object-Relational Mapping	52
รูปที่ 6-2 ตัวอย่างการแมประหว่างออบเจกต์และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	53
รูปที่ 6-3 การโหลดและการเก็บข้อมูลของ Entity Bean	57

รูปที่ 6-4 การพูลอินสแตนซ์ของ Entity Bean โดยคอนเทนเนอร์	59
รูปที่ 6-5 การทำ passivation และ activation ของ Entity Bean	60
รูปที่ 6-6 การแก้ไขฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับ Entity Bean โดยตรง	62
รูปที่ 6-7 วงจรชีวิตของ Entity Bean	63
รูปที่ 6-8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ejbCreate() และ create()	65
รูปที่ 6-9 การลบข้อมูลของ Entity Bean	66
รูปที่ 7-1 แสดงการใช้คีย์คู่ในการติดต่อ	96
รูปที่ 7-2 แสดงการได้มาซึ่งคีย์เดียวในการติดต่อ	96
รูปที่ 7-3 แสดงการนำ Message Digest ไปใช้ใน public-private key encryption	97
รูปที่ 7-4 แสดงวิธีการทำลายมือชื่อโดยใช้แฮชฟังก์ชันและคีย์ต่างๆ	98
รูปที่ 7-5 แสดงกรณีที่มีผู้แอบอ้าง	99
รูปที่ 7-6 แสดงทรีเวย์แฮนด์เชค	100
รูปที่ 7-7 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเอกสารสิทธิ์	101
รูปที่ 7-8 แสดงเอกสารสิทธิ์ที่ตรวจสอบโดยบราวเซอร์	105
รูปที่ 8-1 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี .NET	108
รูปที่ 8-2 แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบภายใต้เทคโนโลยี J2EE	109
รูปที่ 9-1 ระบบ OLALA Wedding Planner	118
รูปที่ 9-2 อีอาร์ไดอะแกรมของระบบทัวร์	120
รูปที่ 9-3 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบทัวร์	120
รูปที่ 9-4 คลาสไดอะแกรมของระบบทัวร์	121
รูปที่ 9-5 คอมโพเนนต์ไดอะแกรมของระบบทัวร์	121
รูปที่ 9-6 ซีควเอนไดอะแกรมการสมัครสมาชิกใหม่ในระบบทัวร์	122
รูปที่ 9-7 ซีควเอนไดอะแกรมการสมัครสมาชิกใหม่ล้มเหลวของระบบทัวร์	122
รูปที่ 9-8 ซีควเอนไดอะแกรมการค้นหาแพ็คเกจของระบบทัวร์	123
รูปที่ 9-9 ซีควเอนไดอะแกรมการจองแพ็คเกจใหม่ในระบบทัวร์	123
รูปที่ 9-10 ซีควเอนไดอะแกรมการแก้ไขการจองของระบบทัวร์	124
รูปที่ 9-11 Register Button	125
รูปที่ 9-12 หน้ากรอกรายละเอียดลูกค้า	125
รูปที่ 9-13 ลงทะเบียนเสร็จสิ้น	126
รูปที่ 9-14 หน้าแก้ไขรายละเอียดลูกค้า	126
รูปที่ 9-15 Login Menu	127
รูปที่ 9-16 หน้าแก้ไขรายละเอียดลูกค้า	127
รูปที่ 9-17 หน้าแก้ไขรายละเอียดลูกค้า	128

รูปที่ 9-18 แก้ไขข้อมูล	129
รูปที่ 9-19 แก้ไขเสร็จสิ้น	129
รูปที่ 9-20 Package List	130
รูปที่ 9-21 Search Menu	131
รูปที่ 9-22 ผลลัพธ์การค้นหา	132
รูปที่ 9-23 ผลลัพธ์หน้าสุดท้าย	132
รูปที่ 9-24 รายการแพ็คเกจ	133
รูปที่ 9-25 รายการแพ็คเกจ	133
รูปที่ 9-26 รายละเอียดการจอง	134
รูปที่ 9-27 รายละเอียดรถเช่า	134
รูปที่ 9-28 รายการแพ็คเกจ	135
รูปที่ 9-29 รายละเอียดการจอง	135
รูปที่ 9-30 รายละเอียดรถเช่า	136
รูปที่ 9-31 รายการแพ็คเกจ	136
รูปที่ 9-32 รายละเอียดการจอง	137
รูปที่ 9-33 รายละเอียดรถเช่า	137
รูปที่ 9-34 รายละเอียดการจอง	138
รูปที่ 9-35 แก้ไขรายละเอียด	139
รูปที่ 9-36 แก้ไขเสร็จสิ้น	139
รูปที่ 9-37 Confirm Button	140
รูปที่ 9-38 pay button	140
รูปที่ 9-39 หน้ากรอกรายละเอียดบัตรเครดิต	141
รูปที่ 9-40 หน้าแสดงการจ่ายเงินเสร็จสิ้น	141
รูปที่ 9-41 รายละเอียดการจอง	142
รูปที่ 9-42 รายละเอียดการจอง	143
รูปที่ 9-43 รายละเอียดการจอง	144
รูปที่ 9-44 รายละเอียดการจอง	144